

LAPORAN PRAKTIKUM

INSTALASI DAN KONFIGURASI FTP, WEB, DAN SSH SERVER

Praktikum Keamanan Jaringan dan Komputer

Kelompok : 7
Nama Mahasiswa : 1. Amelia Azzahra Puti
NIM : 2411102441102
2. Aulia Neha Iswantoro
NIM : 2411102441121
3. Meydina Friska Nandini
NIM : 2411102441118
4. Shifa Sharifah Maulida
NIM : 2411102441115
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 5 Mei 2026

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat saat ini menuntut adanya sistem jaringan komputer yang handal, aman, dan efisien. Salah satu komponen penting dalam infrastruktur jaringan adalah server, yang berfungsi sebagai pusat layanan, penyimpanan data, serta pengelolaan sumber daya jaringan. Oleh karena itu, kemampuan dalam melakukan instalasi dan konfigurasi server menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa di bidang teknologi informasi, khususnya pada konsentrasi jaringan komputer. Sistem operasi berbasis Linux, seperti Ubuntu Server, merupakan salah satu platform yang широко digunakan dalam implementasi server karena bersifat open-source, memiliki stabilitas tinggi, serta didukung oleh komunitas global yang besar. Ubuntu Server juga menyediakan berbagai layanan jaringan seperti SSH, web server, database server, dan lain sebagainya yang sangat penting dalam pengelolaan sistem jaringan.

Dalam proses pembelajaran, penggunaan teknologi virtualisasi seperti Oracle VirtualBox menjadi solusi yang efektif untuk melakukan simulasi instalasi server tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. Virtualisasi memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu komputer fisik, sehingga lebih hemat biaya, fleksibel, dan aman untuk keperluan praktikum. Praktikum ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam melakukan instalasi Ubuntu Server menggunakan VirtualBox, mulai dari pembuatan virtual machine, konfigurasi jaringan dengan mode Bridged dan Host-only Adapter, hingga pengaturan IP statis dan layanan SSH. Selain itu, mahasiswa juga diperkenalkan dengan konsep manajemen penyimpanan menggunakan LVM serta konfigurasi repository.

Dengan adanya praktikum ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan instalasi dan konfigurasi server secara mandiri. Keterampilan ini sangat penting sebagai dasar dalam pengembangan sistem jaringan yang lebih kompleks serta dalam menghadapi kebutuhan dunia industri yang terus berkembang.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum instalasi Ubuntu Server ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar virtualisasi dan manfaatnya dalam lingkungan jaringan komputer.
2. Mampu membuat dan mengelola virtual machine menggunakan Oracle VirtualBox.
3. Mampu melakukan instalasi sistem operasi Ubuntu Server menggunakan installer berbasis teks (CLI).

4. Mampu melakukan konfigurasi jaringan virtual menggunakan dua mode, yaitu Bridged Adapter dan Host-only Adapter.
5. Mampu mengatur alamat IP statis pada server untuk memastikan konektivitas yang stabil.
6. Mampu memahami dan mengonfigurasi mirror repository sebagai sumber paket instalasi sistem.
7. Mampu melakukan konfigurasi penyimpanan menggunakan metode LVM (Logical Volume Manager).
8. Mampu membuat dan mengelola akun pengguna pada sistem operasi Linux.
9. Mampu mengaktifkan dan menggunakan layanan SSH untuk melakukan akses remote ke server.
10. Mampu melakukan pengujian konektivitas jaringan antara server dan client.
11. Mampu memahami proses instalasi server secara menyeluruh dari awal hingga siap digunakan.

1.3 Manfaat Praktikum

Adapun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktikum ini adalah:

1. **Manfaat Akademis**
Memberikan pemahaman teoritis dan praktis mengenai instalasi dan konfigurasi server berbasis Linux, sehingga mendukung pembelajaran di bidang jaringan komputer.
2. **Manfaat Praktis**
Memberikan pengalaman langsung dalam membangun dan mengelola server menggunakan teknologi virtualisasi tanpa memerlukan perangkat fisik tambahan.
3. **Peningkatan Keterampilan Teknis**
Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan konfigurasi jaringan, pengaturan IP address, serta penggunaan layanan jaringan seperti SSH.
4. **Efisiensi dan Fleksibilitas Pembelajaran**
Dengan menggunakan VirtualBox, mahasiswa dapat melakukan percobaan instalasi server secara berulang tanpa risiko merusak sistem utama.
5. **Dasar untuk Praktikum Lanjutan**
Menjadi fondasi dalam mempelajari materi lanjutan seperti administrasi server, keamanan jaringan, manajemen layanan (web, database), dan cloud computing.
6. **Kesiapan Dunia Kerja**
Membekali mahasiswa dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, khususnya dalam bidang sistem administrator dan network engineer.
7. **Pemahaman Sistem Open Source**
Meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan sistem operasi open-source yang banyak digunakan dalam berbagai sektor industri dan pendidikan.

BAB II

DASAR TEORI

1. Perintah Dasar Konfigurasi Jaringan Linux (ip a, Netplan)

Perintah `ip a` (singkatan dari `ip address`) berfungsi sebagai instrumen diagnosis utama bagi administrator sistem untuk melihat hierarki antarmuka jaringan, termasuk alamat IPv4/IPv6, alamat MAC, dan status operasional (UP atau DOWN). Sementara itu, Netplan berperan sebagai lapisan abstraksi konfigurasi jaringan yang diperkenalkan pada distribusi Ubuntu modern untuk menggantikan sistem `/etc/network/interfaces` yang lama. Netplan memungkinkan pengelolaan jaringan yang lebih fleksibel melalui satu pusat kendali berbasis teks.

Netplan bekerja dengan cara membaca berkas konfigurasi yang ditulis dalam format YAML (biasanya terletak di `/etc/netplan/`). Netplan sendiri tidak langsung mengelola kartu jaringan, melainkan bertindak sebagai "generator" yang menerjemahkan deskripsi YAML tersebut menjadi instruksi teknis untuk backend atau renderer jaringan, yaitu `systemd-networkd` (umumnya digunakan pada server) atau `NetworkManager` (umumnya digunakan pada desktop).

2. FTP Server (vsftpd) – Fungsi, Cara Kerja, dan Konfigurasi

Secara fungsional, `vsftpd` (Very Secure FTP Daemon) digunakan sebagai media perantara untuk melakukan pertukaran data, baik mengunggah (upload) maupun mengunduh (download) file antara server dan klien dalam suatu jaringan. Layanan ini memungkinkan distribusi file besar secara efisien, manajemen penyimpanan berbasis web, serta menyediakan akses terkendali bagi pengguna untuk mengelola dokumen di dalam server tanpa perlu akses terminal (SSH).

VSFTPD bekerja dengan memanfaatkan dua kanal komunikasi yang terpisah sesuai standar protokol FTP. Kanal pertama adalah Control Connection (Port 21) yang digunakan untuk mengirimkan perintah seperti navigasi direktori atau perintah hapus file. Kanal kedua adalah Data Connection (Port 20 atau port acak pada mode pasif) yang khusus menangani aliran data file yang ditransfer. Pemisahan ini memungkinkan server untuk menjaga kestabilan koneksi perintah meskipun proses transfer data sedang berlangsung dengan beban tinggi.

Konfigurasi `vsftpd` di Linux dilakukan melalui modifikasi pada berkas utamanya di `/etc/vsftpd.conf`. Beberapa pengaturan krusial yang sering diimplementasikan oleh administrator di Indonesia untuk menjaga keamanan adalah:

- **Akses Lokal:** Mengaktifkan `local_enable=YES` agar pengguna sistem dapat login ke direktori mereka.

- **Izin Menulis:** Mengatur `write_enable=YES` untuk memberikan hak akses kepada pengguna dalam memodifikasi file.
- **Keamanan Chroot:** Mengaktifkan `chroot_local_user=YES` untuk mengunci pengguna agar hanya bisa beraktivitas di dalam direktori *home* mereka sendiri, sehingga tidak bisa mengintip file sistem lainnya.
- **Enkripsi:** Menambahkan konfigurasi `ssl_enable=YES` untuk memastikan bahwa data yang ditransfer tidak dapat disadap (*sniffing*) karena telah melalui proses enkripsi SSL/TLS.

3. Web Server (Apache2) – Arsitektur, Virtual Host, dan Log

Apache2 beroperasi dengan arsitektur modular yang sangat fleksibel, di mana fungsi-fungsi utama seperti keamanan, manajemen cache, dan pemrosesan bahasa pemrograman dijalankan melalui modul-modul terpisah yang dapat dimuat secara dinamis. Dalam menangani permintaan dari pengguna, Apache menggunakan mekanisme Multi-Processing Modules (MPM), seperti MPM Event atau Worker, yang memungkinkan server untuk mengelola ribuan koneksi simultan secara efisien melalui penggunaan thread yang ringan. Arsitektur ini memastikan bahwa sumber daya perangkat keras, terutama memori, dapat digunakan secara optimal bahkan saat terjadi lonjakan trafik pada situs web.

Fitur Virtual Host menjadi komponen krusial yang memungkinkan satu server fisik untuk menghosting banyak nama domain berbeda secara independen meskipun hanya menggunakan satu alamat IP tunggal. Secara teknis, Apache akan membedakan setiap domain berdasarkan informasi header yang dikirimkan oleh peramban klien, kemudian mengarahkannya ke direktori penyimpanan file yang sesuai (DocumentRoot). Pengaturan ini dikelola melalui berkas konfigurasi di dalam direktori `/etc/apache2/sites-available/`, yang memberikan kemudahan bagi administrator di Indonesia untuk mengelola berbagai proyek web dalam satu infrastruktur yang terpusat.

Untuk kepentingan pengawasan dan keamanan, Apache menyediakan sistem log yang mencatat seluruh aktivitas server ke dalam file teks secara sistematis. Access Log yang berlokasi di `/var/log/apache2/access.log` berfungsi merekam setiap interaksi pengunjung, termasuk alamat IP, waktu akses, hingga jenis dokumen yang diminta, sehingga memudahkan analisis perilaku pengguna. Sementara itu, Error Log menjadi rujukan utama bagi administrator untuk melakukan diagnosa masalah jika terjadi kegagalan sistem atau kesalahan pada skrip aplikasi, guna memastikan layanan web tetap berjalan dengan stabil dan minim gangguan.

4. SSH Server (OpenSSH) – Protokol Enkripsi, Autentikasi, dan Keamanan Remote Access

OpenSSH beroperasi dengan menerapkan protokol SSH yang menyediakan enkripsi ujung-ke-ujung (end-to-end encryption) untuk melindungi kerahasiaan data yang dikirimkan antara klien dan server.

Secara teknis, protokol ini menggunakan kombinasi enkripsi asimetris untuk proses pertukaran kunci awal dan enkripsi simetris untuk mengamankan aliran data selama sesi berlangsung, sehingga mencegah serangan Man-in-the-Middle. Selain itu, OpenSSH menggunakan mekanisme hashing untuk menjamin integritas data, memastikan bahwa setiap paket informasi yang diterima tidak mengalami modifikasi oleh pihak ketiga selama transit di jaringan publik.

Proses autentikasi pada OpenSSH dirancang untuk memverifikasi identitas pengguna melalui beberapa lapisan keamanan yang dapat disesuaikan. Selain metode kata sandi konvensional, administrator sangat menyarankan penggunaan Public-key Authentication yang melibatkan sepasang kunci kriptografi, yaitu kunci publik yang disimpan di server dan kunci privat yang disimpan secara rahasia oleh pengguna. Metode berbasis kunci ini jauh lebih aman karena tidak rentan terhadap serangan pencurian kata sandi dan memungkinkan implementasi akses tanpa sandi (passwordless login) yang tetap mempertahankan standar keamanan tinggi.

Untuk meminimalisir risiko serangan siber, keamanan akses jarak jauh dikelola melalui konfigurasi ketat pada berkas `/etc/ssh/sshd_config`. Langkah-langkah penguatan sistem (system hardening) yang umum dilakukan meliputi perubahan port default (22) ke angka acak untuk menghindari pemindaian bot otomatis, serta menonaktifkan hak akses login langsung bagi pengguna root melalui pengaturan `PermitRootLogin no`. Selain itu, administrator dapat membatasi akses hanya untuk pengguna atau grup tertentu guna memperkecil celah serangan dan memastikan bahwa hanya personel yang memiliki otoritas yang dapat mengelola infrastruktur server secara jarak jauh.

5. Manajemen Repository Ubuntu (sources.list) dan Package Manager (apt)

Manajemen paket pada sistem Ubuntu berpusat pada berkas konfigurasi `/etc/apt/sources.list` yang mengelola alamat repositori dalam berbagai kategori, mulai dari dukungan resmi hingga komunitas, serta sering dikonfigurasi menggunakan mirror lokal Indonesia untuk mempercepat distribusi data melalui jaringan IIX. Melalui alat Advanced Package Tool (APT), sistem secara otomatis melakukan sinkronisasi indeks paket, verifikasi keamanan menggunakan kunci GPG, hingga resolusi dependensi yang cerdas untuk memastikan seluruh pustaka pendukung terinstal tanpa konflik. Dengan mekanisme yang terotomatisasi ini, administrator dapat menjaga stabilitas dan keamanan sistem operasi secara efisien melalui proses pembaruan yang terintegrasi dan pembersihan paket sisa yang tidak lagi dibutuhkan.

6. Monitoring Log Sistem di Linux

Monitoring log sistem di Linux berfokus pada pengawasan direktori `/var/log/` yang menyimpan rekaman kronologis aktivitas sistem, mulai dari pesan kernel pada `kern.log`, riwayat otentikasi pada `auth.log`, hingga aktivitas umum pada `syslog`.

Secara operasional, administrator menggunakan perintah seperti `tail -f` untuk memantau data yang baru masuk secara real-time atau utilitas `journalctl` pada sistem berbasis `systemd` untuk melakukan kueri log secara spesifik berdasarkan waktu, prioritas kesalahan (error level), maupun unit layanan tertentu. Dengan menganalisis pola-pola anomali dalam catatan tersebut, seperti percobaan login berulang dari alamat IP asing atau kegagalan resource perangkat keras, administrator dapat melakukan tindakan preventif dan troubleshooting pasca-insiden untuk memastikan integritas serta ketersediaan layanan server tetap terjaga.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Tuliskan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum.

- Komputer/laptop dengan RAM minimal 4GB
- VirtualBox atau VMware
- ISO Ubuntu Server 25.10
- Koneksi internet

3.2 Prosedur Praktikum

Langkah-Langkah Instalasi

1. Persiapan Virtual Machine di VirtualBox

Langkah 1: Buat Virtual Machine Baru

Buka Oracle VirtualBox Manager, klik tombol New untuk membuat VM baru. Isi Konfigurasi berikut:

```
VM Name: server-ubuntu
VM Folder: D:\vm | OS: Linux | Distri
Bution: Ubuntu (64-bit)
```

Pada kolom ISO Image, arahkan ke file ubuntu-25.10 -live-server-amd64.iso yang telah diunduh.

Pastikan opsi “Proceed with Unattended Installation” tidak dicentang agar kita bisa melakukan instalasi manual.

2. Konfigurasi Jaringan Virtual Machine

Langkah 2: Atur Network Adapter 1 – Bridged Adapter

Sebelum menjalankan VM, buka menu settings > Networks. Pada tab Adabter 1, aktifkan adapter dan set mode ke Bridged Adapter. Pilih nama kartu jaringan fisik host (misalnya Wi-Fi atau LAN card yang aktif). Mode ini memungkinkan VM memperoleh IP dari DHCP jaringan yang sama dengan host.

Langkah 3: Atur Network Adapter 2 - Host-only Adapter

Masih di Settings > Network, buka tab Adabter 2. Aktifkan adapter dan pilih mode Host-only Adabter dengan nama VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter. Adapter ini akan digunakan untuk koneksi langsung antara host dan VM menggunakan IP statis yang kita konfigurasi sendiri.

Proses Instalasi Ubuntu Server

3. Booting dan Memulai Instalasi

Langkah 4: Jalankan VM dan Boot dari ISO

Klik Start untuk menjalankan VM. Sistem akan booting dari file ISO dan menampilkan menu GRUB.

Pilih opsi Try or Install Ubuntu Server menggunakan tombol panah, lalu tekan Enter.

Langkah 5: Pilih Bahasa Instalasi

Installer akan menampilkan daftar bahasa. Pilih English untuk memastikan kompatibilitas maksimal dengan dokumentasi dan perintah terminal. Gunakan tombol panah untuk navigasi dan Enter untuk konfirmasi.

Langkah 6: Konfigurasi Keyboard

Pada layar Keyboard configuration, biarkan layout dan variant tetap English (US). Tekan Done untuk melanjutkan.

Langkah 7: Pilih Tipe Instalasi

Pilih Ubuntu Server (standart) sebagai basis instalasi. Opsi ini menyertakan paket-paket umum yang diperlukan untuk mengelola server. Opsi “Minimized” hanya untuk container atau environment tanpa akses manusia langsung.

Konfigurasi Jaringan pada Installer

Langkah 8: Atur IP pada Adapter Host-Only (enp0s8)

Pada layar Network configuration, anda akan melihat dua interface: enp0s8 (Bridged, sudah mendapat IP dari DHCP) dan enp0s8 (Host-Only). Pilih enp0s8 dan tekan Enter untuk mengedit. Ubah Ipv4 Method ke Manual, lalu isi:

```
Subnet:          192.168.50.0/24
Address:         192.168.50.1
Gateway:        192.168.50.1
Name servers:   192.168.50.1
Search domain:  umkt.com
```

Langkah 9: Konfirmasi Konfigurasi Jaringan

Setelah disimpan, layar Network configuration akan menampilkan enp0s8 dengan status static IP 192.168.50.1/24. Tekan Done untuk melanjutkan.

Langkah 10: Konfigurasi Proxy

Jika jaringan kampus tidak memerlukan proxy, biarkan kolom Proxy address kosong dan langsung tekan Done.

Langkah 11: Konfigurasi Mirror Repository

Ubuntu secara otomatis mendeteksi mirror terdekat. Untuk Indonesia, alamat mirror yang digunakan adalah <http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu/>. Sistem akan melakukan pengujian koneksi ke mirror tersebut. Tunggu hingga selesai, lalu tekan Done.

Konfigurasi Penyimpanan (Storage)**Langkah 12: Atur Guided Storage Layout**

Pada layar Guided storage configuration, pilih Use an entire disk untuk menggunakan seluruh virtual disk. Opsi Set Up this disk as an LVM group sudah tercentang secara default – biarkan untuk mendapatkan fleksibilitas manajemen partisipasi di masa depan. Tidak perlu mengaktifkan enkripsi LUKS untuk praktikum ini.

Langkah 13: Tinjau Rangkuman Partisi

Installer akan menampilkan Storage configuration summary berisi layout partisi yang akan dibuat partisi/boot sebesar 2 GB (ext4), partisi LVM untuk sistem sebesar 11.5 GB (ext4), dan free space tersisa. Tekan Done untuk mengonfirmasi, lalu konfirmasi sekali lagi pada dialog peringatan penghapusan data.

Konfigurasi Profil dan Akses**Langkah 14: Isi Profil Pengguna**

Isi informasi akun pengguna pertama server. Nama pengguna dan nama server ini akan digunakan untuk login dan identifikasi di jaringan. Gunakan password yang kuat dan mudah diingat.

```
Your name:          (nama anda)
Your server's name:  (nama anda)
Pick a username:     (nama anda)
```

Langkah 15: Konfigurasi SSH

Pada layar SSH configuration, Anda dapat memilih untuk menginstal OpenSSH server agar server dapat diakses secara remote. Cukup aktifkan Allow password authentication over SSH. Tekan Done untuk melanjutkan.

Proses Instalasi dan Selesai**Langkah 16: Tunggu Proses Instalasi**

Setelah semua konfigurasi selesai, installer akan memulai proses penulisan sistem ke virtual disk. Layar menampilkan log proses secara real-time: mulai dari konfigurasi paket, instalasi kernel, hingga GRUB bootloader. Proses ini Membutuhkan waktu sekitar 2-15 menit tergantung kecepatan komputer dan koneksi internet.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Percobaan 1: Pengecekan IP Address

Tujuan: Pengecekan IP Address pada server bertujuan untuk memastikan bahwa konfigurasi jaringan yang telah dilakukan berjalan dengan benar dan sesuai dengan perencanaan. Dengan melakukan pengecekan ini, pengguna dapat mengetahui apakah interface jaringan telah aktif, alamat IP telah terpasang dengan benar, serta tidak terjadi kesalahan konfigurasi.

Langkah Percobaan:

1. Buka terminal Ubuntu Server
2. Jalankan perintah berikut untuk melihat konfigurasi IP

Perintah yang dijalankan:

```
$ ip a
```

Hasil (sertakan screenshot):



```
user@Ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:6e:7d:5d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 85106sec preferred_lft 85106sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe6e:7d5d/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86226sec preferred_lft 14226sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe6e:7d5d/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:0c:ca:71 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.1/24 brd 192.168.50.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe0c:ca71/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
user@Ubuntu:~$
```

[pengecekan ip a]

Analisis: Berdasarkan hasil pengecekan menggunakan perintah seperti `ip a`, terlihat bahwa sistem memiliki dua interface jaringan utama, yaitu interface yang terhubung ke Bridged Adapter dan interface Host-only Adapter. Interface Bridged umumnya memperoleh IP secara otomatis dari DHCP jaringan, sedangkan interface Host-only menggunakan IP statis yang telah dikonfigurasi sebelumnya.

Jika IP Address pada interface Host-only berhasil ditampilkan sesuai konfigurasi (misalnya 192.168.50.1/24), maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan IP statis telah berhasil dilakukan. Selain itu, jika interface dalam kondisi UP, maka jaringan telah aktif dan siap digunakan.

4.2 Percobaan 2: Konfigurasi Network Interfaces

Tujuan: Konfigurasi network interface bertujuan untuk mengatur koneksi jaringan pada sistem server agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain dalam suatu jaringan. Melalui konfigurasi ini, setiap interface jaringan dapat diberikan pengaturan yang sesuai, seperti penggunaan DHCP atau IP statis, sehingga mendukung kebutuhan komunikasi data.

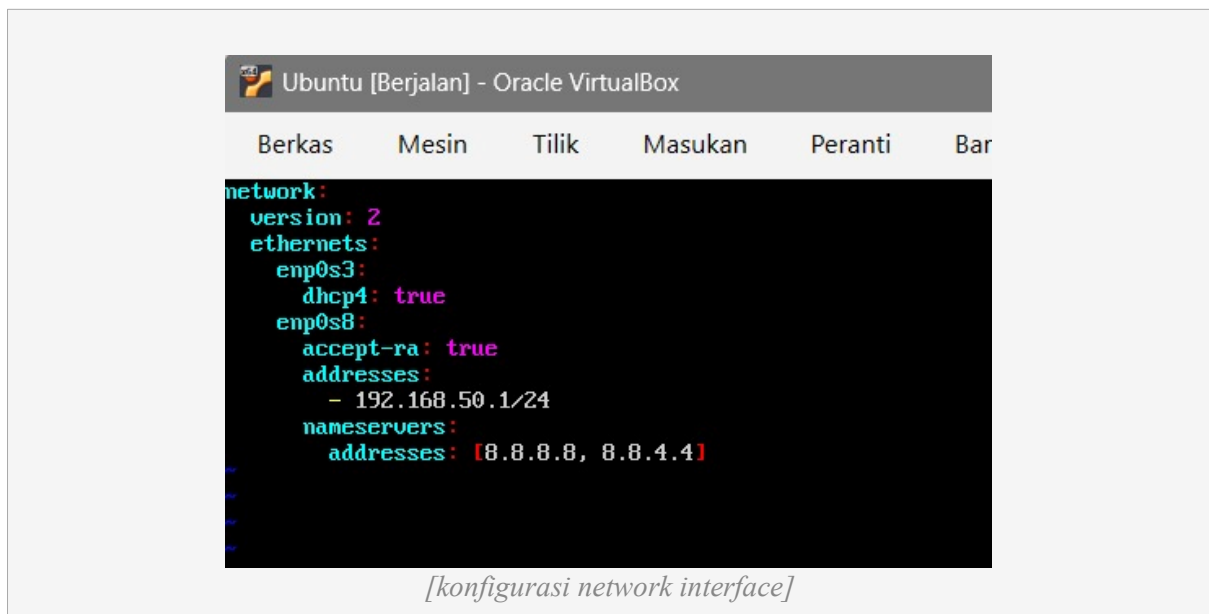
Langkah Percobaan:

3. Buka file konfigurasi netplan menggunakan editor vi
4. Edit sesuai kebutuhan jaringan (IP, gateway, DNS)
5. Simpan dan keluar dari editor

Perintah yang dijalankan:

```
$ sudo vi /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Hasil (sertakan screenshot):



Analisis: Berdasarkan konfigurasi yang telah dilakukan, sistem server memiliki dua interface jaringan utama, yaitu interface yang terhubung ke bridged adapter dan interface yang terhubung ke host-only adapter. Interface bridged berfungsi untuk mendapatkan koneksi internet secara otomatis melalui DHCP dari jaringan host, sehingga memungkinkan server mengakses repository dan melakukan update sistem.

4.3 Percobaan 3: Menerapkan Konfigurasi Jaringan

Tujuan: Penerapan konfigurasi jaringan bertujuan untuk memastikan bahwa sistem server dapat terhubung dan berkomunikasi dengan perangkat lain dalam suatu jaringan, baik jaringan lokal maupun jaringan eksternal. Melalui konfigurasi ini, server diberikan pengaturan yang tepat terkait alamat IP, subnet, gateway, dan DNS sehingga mampu beroperasi secara optimal.

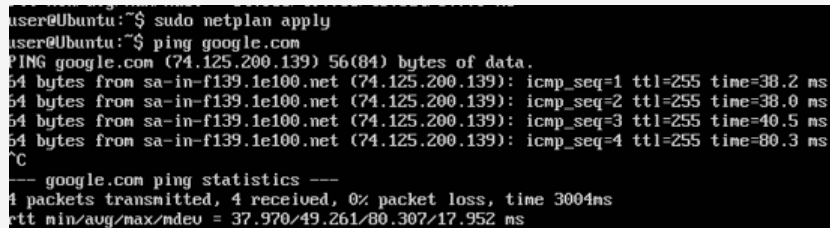
Langkah Percobaan:

6. Jalankan perintah netplan apply untuk mengaktifkan konfigurasi

Perintah yang dijalankan:

```
$ sudo netplan apply
```

Hasil (sertakan screenshot):



```
user@Ubuntu:~$ sudo netplan apply
user@Ubuntu:~$ ping google.com
PING google.com (74.125.200.139) 56(84) bytes of data:
64 bytes from sa-in-f139.1e100.net (74.125.200.139): icmp_seq=1 ttl=255 time=38.2 ms
64 bytes from sa-in-f139.1e100.net (74.125.200.139): icmp_seq=2 ttl=255 time=38.0 ms
64 bytes from sa-in-f139.1e100.net (74.125.200.139): icmp_seq=3 ttl=255 time=40.5 ms
64 bytes from sa-in-f139.1e100.net (74.125.200.139): icmp_seq=4 ttl=255 time=80.3 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 37.970/49.261/80.307/17.952 ms
```

[menerapkan konfigurasi jaringan]

Analisis: Hasil penerapan konfigurasi jaringan, server berhasil memiliki dua jalur koneksi yang berdaya, yaitu koneksi ke jaringan eksternal melalui bridged adapter dan koneksi ke jaringan lokal melalui host-only adapter. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi jaringan telah dilakukan dengan benar sesuai dengan kebutuhan praktikum.

Interface yang menggunakan Bridged Adapter memperoleh alamat IP secara otomatis dari DHCP, sehingga server dapat mengakses internet untuk kebutuhan seperti update sistem dan pengambilan paket dari repository. Sementara itu, interface Host-only dikonfigurasi menggunakan IP statis (misalnya 192.168.50.1/24), sehingga memungkinkan komunikasi langsung antara server dan host tanpa bergantung pada jaringan luar.

4.4 Percobaan 4: Konfigurasi Repository Ubuntu

Tujuan: Konfigurasi repository Ubuntu bertujuan untuk mengatur sumber paket perangkat lunak yang digunakan oleh sistem dalam proses instalasi, pembaruan (update), dan peningkatan (upgrade) aplikasi maupun sistem operasi. Repository merupakan pusat penyimpanan paket yang menyediakan berbagai software yang dibutuhkan oleh sistem Ubuntu.

Melalui konfigurasi repository yang tepat, sistem dapat terhubung ke server penyedia paket yang optimal, sehingga proses pengunduhan dan instalasi menjadi lebih cepat dan stabil. Dalam praktikum ini, penggunaan mirror repository yang sesuai (misalnya server lokal Indonesia) bertujuan untuk meningkatkan kecepatan akses dan mengurangi latensi jaringan.

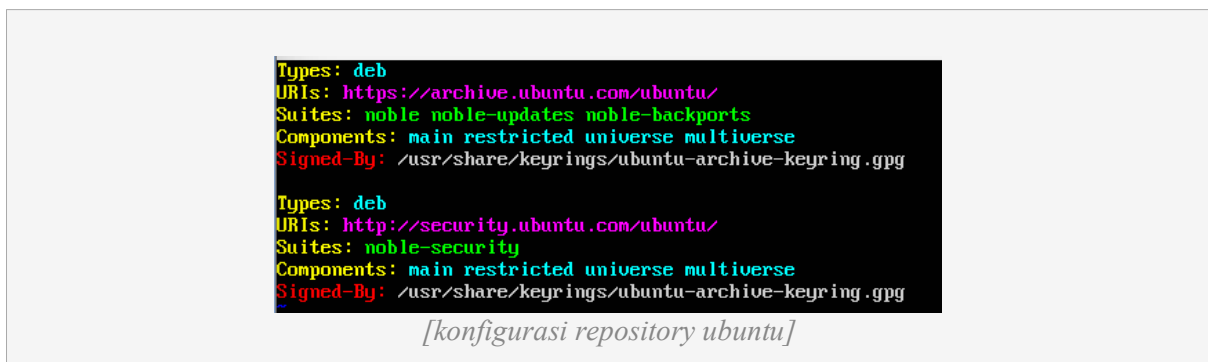
Langkah Percobaan:

7. Buka file konfigurasi sumber paket
8. Periksa dan sesuaikan URL repository yang digunakan
9. Simpan perubahan

Perintah yang dijalankan:

```
$ sudo vi /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources
```

Hasil (sertakan screenshot):



Analisis: Hasil konfigurasi yang telah dilakukan, sistem Ubuntu menggunakan mirror repository yang secara otomatis dipilih oleh installer, yaitu repository terdekat sesuai lokasi jaringan. Dalam beberapa kasus, repository dapat disesuaikan secara manual dengan mengubah alamat mirror, misalnya dari *id.archive.ubuntu.com* menjadi *archive.ubuntu.com* jika terjadi kendala akses.

Setelah konfigurasi repository dilakukan, pengujian dapat dilakukan perintah `sudo apt update`, yang berfungsi untuk memperbarui daftar paket dari repository. Jika proses berjalan tanpa error, maka dapat disimpulkan bahwa konfigurasi repository telah berhasil.

4.5 Percobaan 5: Update Repository

Tujuan: Update repository bertujuan untuk memperbarui daftar informasi paket perangkat lunak yang tersedia pada sistem Ubuntu. Proses ini dilakukan agar sistem mengetahui versi terbaru dari setiap paket yang ada di repository, sehingga dapat digunakan untuk instalasi maupun pembaruan sistem.

Selain itu, update repository bertujuan untuk memastikan bahwa sistem terhubung dengan sumber paket yang valid dan dapat diakses dengan baik. Dengan melakukan update, sistem akan menyinkronkan data paket dari server repository sehingga informasi yang digunakan selalu up-to-date.

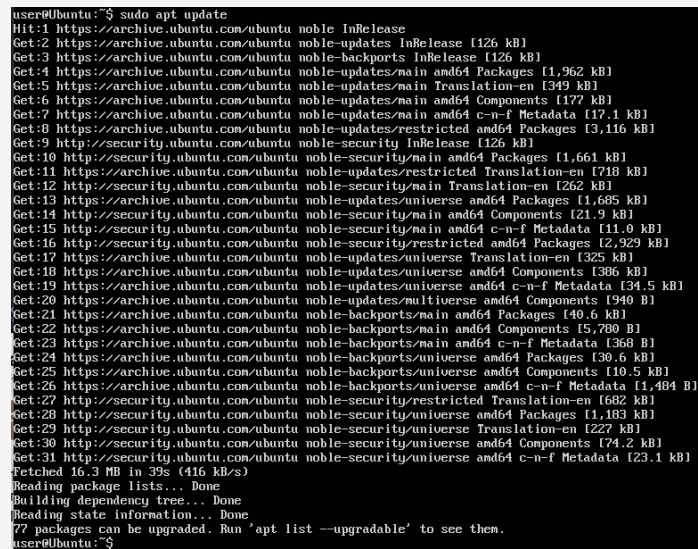
Langkah Percobaan:

10. Jalankan perintah update untuk menyinkronkan daftar paket terbaru dari repository

Perintah yang dijalankan:

```
$ sudo apt update
```

Hasil (sertakan screenshot):

A screenshot of a terminal window showing the output of the 'sudo apt update' command. The output lists various repository updates, including InRelease files for noble, noble-backports, noble-updates/main amd64 Packages, noble-updates/main amd64 Components, noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata, noble-updates/restricted amd64 Packages, noble-security InRelease, noble-security/main amd64 Packages, noble-security/main amd64 Components, noble-security/main amd64 c-n-f Metadata, noble-security/restricted amd64 Packages, noble-updates/universe amd64 Packages, noble-updates/universe amd64 Components, noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata, noble-backports/main amd64 Packages, noble-backports/main amd64 Components, noble-backports/main amd64 c-n-f Metadata, noble-backports/universe amd64 Packages, noble-backports/universe amd64 Components, noble-backports/universe amd64 c-n-f Metadata, noble-security/restricted Translation-en, noble-security/universe amd64 Packages, noble-security/universe amd64 Components, noble-security/universe amd64 c-n-f Metadata, and noble-security/universe amd64 c-n-f Metadata. The total size of the fetched data is 16.3 MB in 39s (416 kB/s). The process concludes with 'Reading package lists... Done', 'Building dependency tree... Done', and 'Reading state information... Done'. A final message states '77 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.'

[update repository]

Analisis: Hasil pelaksanaan perintah sudo apt update, sistem berhasil mengambil informasi terbaru mengenai daftar paket dari repository yang telah dikonfigurasi. Proses ini ditandai dengan tidak adanya error serta munculnya informasi jumlah paket yang dapat diperbarui.

Keberhasilan update repository menunjukkan bahwa koneksi jaringan pada server telah berjalan dengan baik, khususnya koneksi ke internet melalui interface Bridged Adapter. Selain itu, hal ini juga menandakan bahwa konfigurasi repository yang digunakan sudah benar dan dapat diakses oleh sistem.

4.6 Percobaan 6: Instalasi FTP Server (vsftpd)

Tujuan: Instalasi FTP Server bertujuan untuk menyediakan layanan transfer file antara server dan client dalam suatu jaringan. FTP (*File Transfer Protocol*) merupakan salah satu protokol yang digunakan untuk mengirim dan menerima file secara efisien melalui jaringan komputer.

Melalui instalasi FTP Server, pengguna dapat mengelola file pada server secara terpusat, seperti melakukan upload, download, maupun pengelolaan direktori dari jarak jauh. Hal ini sangat berguna dalam lingkungan jaringan yang membutuhkan pertukaran data secara rutin, baik dalam skala kecil maupun besar.

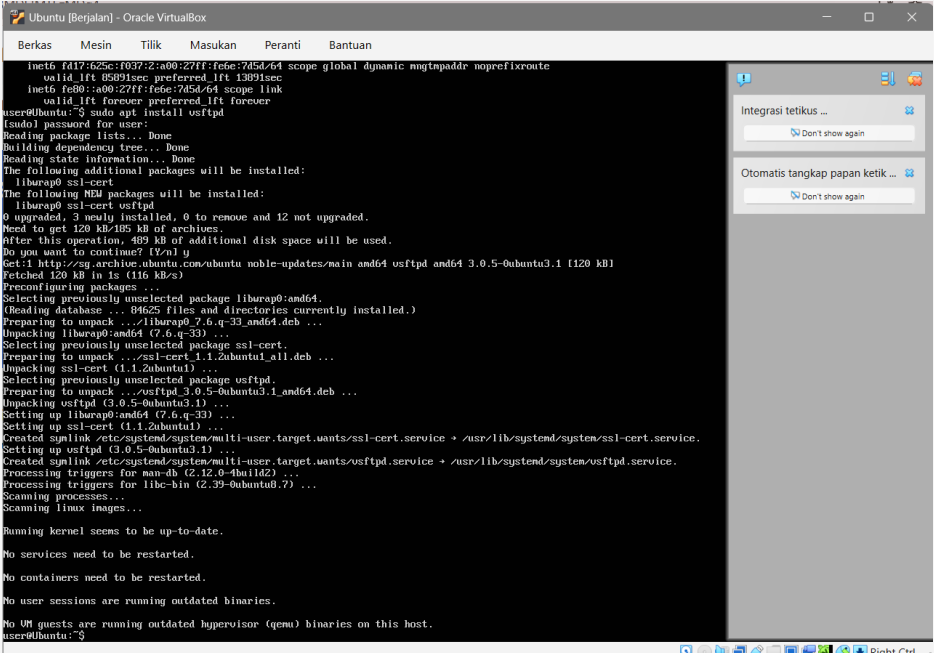
Langkah Percobaan:

11. Pastikan repository sudah diperbarui
12. Jalankan perintah instalasi vsftpd
13. Konfirmasi proses instalasi jika diminta

Perintah yang dijalankan:

```
$ sudo apt install vsftpd
```

Hasil (sertakan screenshot):



```
Ubuntu [Berjalan] - Oracle VirtualBox
Berkas  Mesin  Tilik  Masukan  Peranti  Bantuan

inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe6e:7454/64 scope global dynamic nsgtmaddr noprefixroute
valid_lft 85891sec preferred_lft 13891sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe6e:7454/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
user@ubuntu:~$ sudo apt install vsftpd
(sudo) password for user:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libcap0 ssl-cert
The following NEW packages will be installed:
  libcap0 ssl-cert vsftpd
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 12 not upgraded.
Need to get 120 kB/105 kB of archives.
After this operation, 489 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://sg.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 vsftpd amd64 3.0.5-0ubuntu3.1 (120 kB)
Fetched 120 kB in 1s (116 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package libcap0:amd64.
(Reading database ... 84625 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libcap0_2.6.4-33_amd64.deb ...
Unpacking libcap0:amd64 (2.6.4-33) ...
Selecting previously unselected package ssl-cert.
Preparing to unpack .../ssl-cert_1.1.2ubuntu1_all.deb ...
Unpacking ssl-cert (1.1.2ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package vsftpd.
Preparing to unpack .../vsftpd_3.0.5-0ubuntu3.1_amd64.deb ...
Unpacking vsftpd (3.0.5-0ubuntu3.1) ...
Setting up libcap0:amd64 (2.6.4-33) ...
Setting up ssl-cert (1.1.2ubuntu1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssl-cert.service → /usr/lib/systemd/system/ssl-cert.service.
Setting up vsftpd (3.0.5-0ubuntu3.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service → /usr/lib/systemd/system/vsftpd.service.
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu0.7) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.
No services need to be restarted.
No containers need to be restarted.
No user sessions are running outdated binaries.
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
user@ubuntu:~$
```

[instalasi FTP server]

Analisis: Hasil instalasi yang telah dilakukan, FTP Server berhasil diimplementasikan pada sistem Ubuntu Server menggunakan aplikasi seperti *vsftpd*. Proses instalasi dilakukan melalui package manager dengan perintah seperti `sudo apt install vsftpd`, yang kemudian dilanjutkan dengan konfigurasi sesuai kebutuhan.

Setelah instalasi selesai, layanan FTP dapat dijalankan dan diuji menggunakan client, baik melalui command line maupun aplikasi FTP client. Keberhasilan instalasi ditandai dengan kemampuan client untuk terhubung ke server menggunakan alamat IP yang telah dikonfigurasi, serta dapat melakukan proses upload dan download file.

4.7 Percobaan 7: Melihat Log FTP Server

Tujuan: Melihat log FTP Server bertujuan untuk memantau aktivitas yang terjadi pada layanan FTP, baik yang dilakukan oleh pengguna maupun oleh sistem. Log ini berisi informasi penting seperti waktu akses, alamat IP client, aktivitas login, proses upload dan download file, serta status keberhasilan atau kegagalan suatu operasi.

Langkah Percobaan:

14. Lihat isi log vsftpd secara keseluruhan
15. Pantau log secara real-time menggunakan perintah

Perintah yang dijalankan:

```
$ sudo cat /var/log/vsftpd.log
$ sudo tail -f /var/log/vsftpd.log
```

Hasil (sertakan screenshot):



```
user@Ubuntu:~$ sudo cat /var/log/vsftpd.log
Thu Apr 16 07:14:31 2026 [pid 11891] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:14:31 2026 [pid 11881] [user] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:23:34 2026 [pid 12201] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:23:34 2026 [pid 12191] [user] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:24:25 2026 [pid 12231] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:24:25 2026 [pid 12221] [user] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:32:39 2026 [pid 12601] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:32:39 2026 [pid 12591] [user] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:34:01 2026 [pid 12631] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:34:01 2026 [pid 12621] [user] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:34:01 2026 [pid 12641] [user] OK UPLOAD: Client "::ffff:192.168.50.2", "/home/user/aulia.txt", 14 bytes, 2.51Kbyte/sec
Thu Apr 16 07:35:03 2026 [pid 12641] [user] OK UPLOAD: Client "::ffff:192.168.50.2", "/home/user/fdhtdtf", 11 bytes, 0.98Kbyte/sec
Tue May 5 15:45:48 2026 [pid 16321] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Tue May 5 15:45:48 2026 [pid 16311] [user] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
user@Ubuntu:~$
```

[melihat log FTP server]

Analisis: Hasil pengamatan terhadap log FTP Server (misalnya melalui file seperti /var/log/vsftpd.log atau /var/log/syslog), terlihat bahwa sistem mencatat setiap aktivitas yang terjadi pada layanan FTP secara rinci. Informasi yang ditampilkan meliputi waktu kejadian, alamat IP client, serta jenis aktivitas yang dilakukan.

Jika log menunjukkan adanya aktivitas login yang berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa konfigurasi autentikasi FTP telah berjalan dengan baik. Selain itu, jika terdapat catatan proses upload atau download file tanpa error, maka layanan FTP berfungsi dengan normal.

4.8 Percobaan 8: Konfigurasi vsftpd

Tujuan: Konfigurasi *vsftpd* (*Very Secure FTP Daemon*) bertujuan untuk mengatur layanan FTP Server agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta memiliki tingkat keamanan yang baik. Melalui konfigurasi ini, administrator dapat menentukan bagaimana client dapat mengakses server, baik secara lokal maupun remote.

Langkah Percobaan:

16. Buka file konfigurasi vsftpd
17. Edit parameter yang diperlukan (misalnya `anonymous_enable`, `local_enable`, `write_enable`)
18. Simpan perubahan dan restart layanan vsftpd
19. Lakukan test upload file dan folder menggunakan aplikasi winscp

Perintah yang dijalankan:

```
$ sudo vi /etc/vsftpd.conf
$ sudo cat /var/log/vsftpd.log
$ sudo tail -f /var/log/vsftpd.log
```

Hasil (sertakan screenshot):

(Hasil dihalaman selanjutnya)

Analisis: Berdasarkan konfigurasi yang telah dilakukan pada file utama *vsftpd* (biasanya `/etc/vsftpd.conf`), layanan FTP Server dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan praktikum. Beberapa parameter penting yang dikonfigurasi antara lain pengaktifan login pengguna lokal, pengaturan hak akses tulis, serta pembatasan akses direktori.

Jika konfigurasi berhasil, maka client dapat terhubung ke server menggunakan username dan password yang telah dibuat, serta dapat melakukan proses transfer file seperti upload dan download. Hal ini menunjukkan bahwa autentikasi dan pengelolaan akses telah berjalan dengan benar.

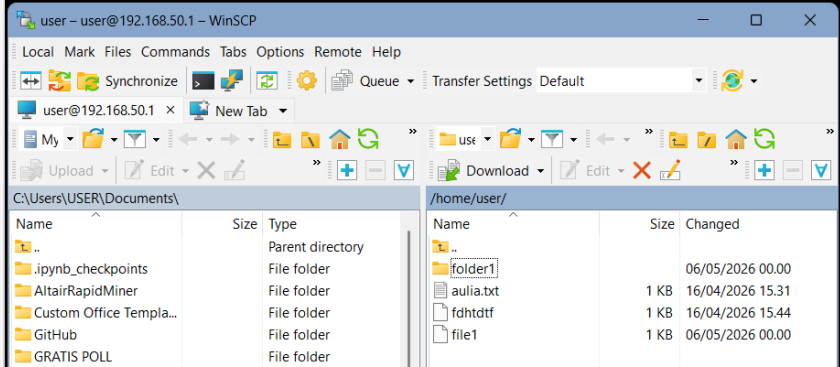
1. cat var log

```
user@Ubuntu:~$ sudo cat /var/log/vsftpd.log
Thu Apr 16 07:14:31 2026 [pid 1189] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:14:31 2026 [pid 1188] [user] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:23:34 2026 [pid 1220] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:23:34 2026 [pid 1219] [user] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:24:25 2026 [pid 1223] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:24:25 2026 [pid 1222] [user] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:32:39 2026 [pid 1260] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:32:39 2026 [pid 1259] [user] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:34:01 2026 [pid 1263] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:34:01 2026 [pid 1264] [user] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:34:01 2026 [pid 1264] [user] OK UPLOAD: Client "::ffff:192.168.50.2", "/home/user/aulia.txt", 14 bytes, 2.51Kbyte/sec
Thu Apr 16 07:35:03 2026 [pid 1264] [user] OK UPLOAD: Client "::ffff:192.168.50.2", "/home/user/fdhtdtf", 11 bytes, 0.98Kbyte/sec
Tue May 5 15:45:48 2026 [pid 1632] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Tue May 5 15:45:48 2026 [pid 1631] [user] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
user@Ubuntu:~$
```

[cat var log]

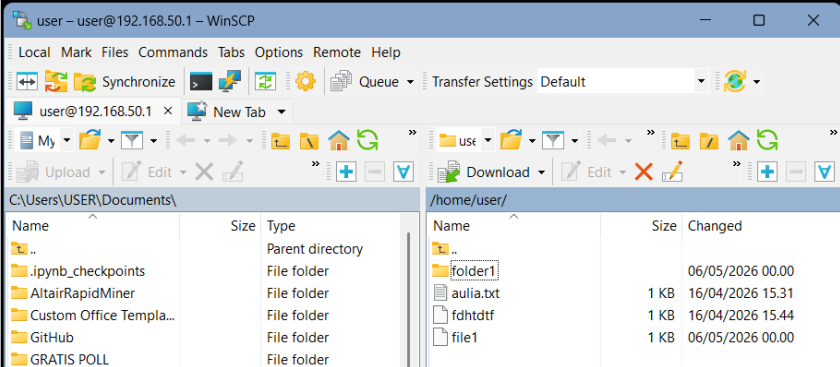
2. tail -f

```
user@Ubuntu:~$ sudo tail -f /var/log/vsftpd.log
Thu Apr 16 07:24:25 2026 [pid 1223] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:24:25 2026 [pid 1222] [user] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:32:39 2026 [pid 1260] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:32:39 2026 [pid 1259] [user] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:34:01 2026 [pid 1263] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:34:01 2026 [pid 1262] [user] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:34:01 2026 [pid 1264] [user] OK UPLOAD: Client "::ffff:192.168.50.2", "/home/user/aulia.txt", 14 bytes, 2.51Kbyte/sec
Thu Apr 16 07:35:03 2026 [pid 1264] [user] OK UPLOAD: Client "::ffff:192.168.50.2", "/home/user/fdhtdtf", 11 bytes, 0.98Kbyte/sec
Tue May 5 15:45:48 2026 [pid 1632] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Tue May 5 15:45:48 2026 [pid 1631] [user] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Tue May 5 16:00:18 2026 [pid 1662] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Tue May 5 16:00:18 2026 [pid 1661] [user] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Tue May 5 16:00:18 2026 [pid 1664] [user] OK UPLOAD: Client "::ffff:192.168.50.2", "/home/user/file1", 35 bytes, 17.00Kbyte/sec
Tue May 5 16:00:35 2026 [pid 1633] [user] OK DOWNLOAD: Client "::ffff:192.168.50.2", "/home/user/file1", 35 bytes, 34.15Kbyte/sec
Tue May 5 16:00:50 2026 [pid 1633] [user] OK MKDIR: Client "::ffff:192.168.50.2", "/home/user/folder1"
```



[tail -f log]

```
user@Ubuntu:~$ sudo tail -f /var/log/vsftpd.log
Thu Apr 16 07:24:25 2026 [pid 1223] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:24:25 2026 [pid 1222] [user] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:32:39 2026 [pid 1260] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:32:39 2026 [pid 1259] [user] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:34:01 2026 [pid 1263] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:34:01 2026 [pid 1262] [user] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Thu Apr 16 07:34:01 2026 [pid 1264] [user] OK UPLOAD: Client "::ffff:192.168.50.2", "/home/user/aulia.txt", 14 bytes, 2.51Kbyte/sec
Thu Apr 16 07:35:03 2026 [pid 1264] [user] OK UPLOAD: Client "::ffff:192.168.50.2", "/home/user/fdhtdtf", 11 bytes, 0.98Kbyte/sec
Tue May 5 15:45:48 2026 [pid 1632] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Tue May 5 15:45:48 2026 [pid 1631] [user] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Tue May 5 16:00:18 2026 [pid 1662] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Tue May 5 16:00:18 2026 [pid 1661] [user] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Tue May 5 16:00:18 2026 [pid 1664] [user] OK UPLOAD: Client "::ffff:192.168.50.2", "/home/user/file1", 35 bytes, 17.00Kbyte/sec
Tue May 5 16:00:35 2026 [pid 1633] [user] OK DOWNLOAD: Client "::ffff:192.168.50.2", "/home/user/file1", 35 bytes, 34.15Kbyte/sec
Tue May 5 16:00:50 2026 [pid 1633] [user] OK MKDIR: Client "::ffff:192.168.50.2", "/home/user/folder1"
```



[vi etc]

4.9 Percobaan 9: Instalasi Web Server (Apache2)

Tujuan: Instalasi web server bertujuan untuk menyediakan layanan yang memungkinkan server menampilkan dan mengelola halaman web yang dapat diakses oleh client melalui jaringan. Web server berfungsi sebagai media untuk menyajikan konten berbasis web, seperti HTML, CSS, dan aplikasi berbasis web lainnya.

Langkah Percobaan:

20. Jalankan perintah instalasi Apache2
21. Konfirmasi proses instalasi jika diminta

Perintah yang dijalankan:

```
$ sudo apt install apache2
```

Hasil (sertakan screenshot):



Analisis: Hasil instalasi yang telah dilakukan, web server berhasil diimplementasikan pada sistem Ubuntu Server (misalnya menggunakan Apache). Layanan web server dapat dijalankan dengan baik dan mampu merespons permintaan dari client melalui browser.

Keberhasilan instalasi ditandai dengan munculnya halaman default web server saat alamat IP server diakses melalui browser. Hal ini menunjukkan bahwa layanan HTTP telah berjalan dengan baik dan server mampu melayani permintaan dari client.

4.10 Percobaan 10: Melihat Log Web Server

Tujuan: Melihat log web server bertujuan untuk memantau aktivitas yang terjadi pada layanan web, baik dari sisi client maupun server. Log web server mencatat berbagai informasi penting seperti waktu akses, alamat IP client, permintaan (request) yang dilakukan, serta status respon dari server.

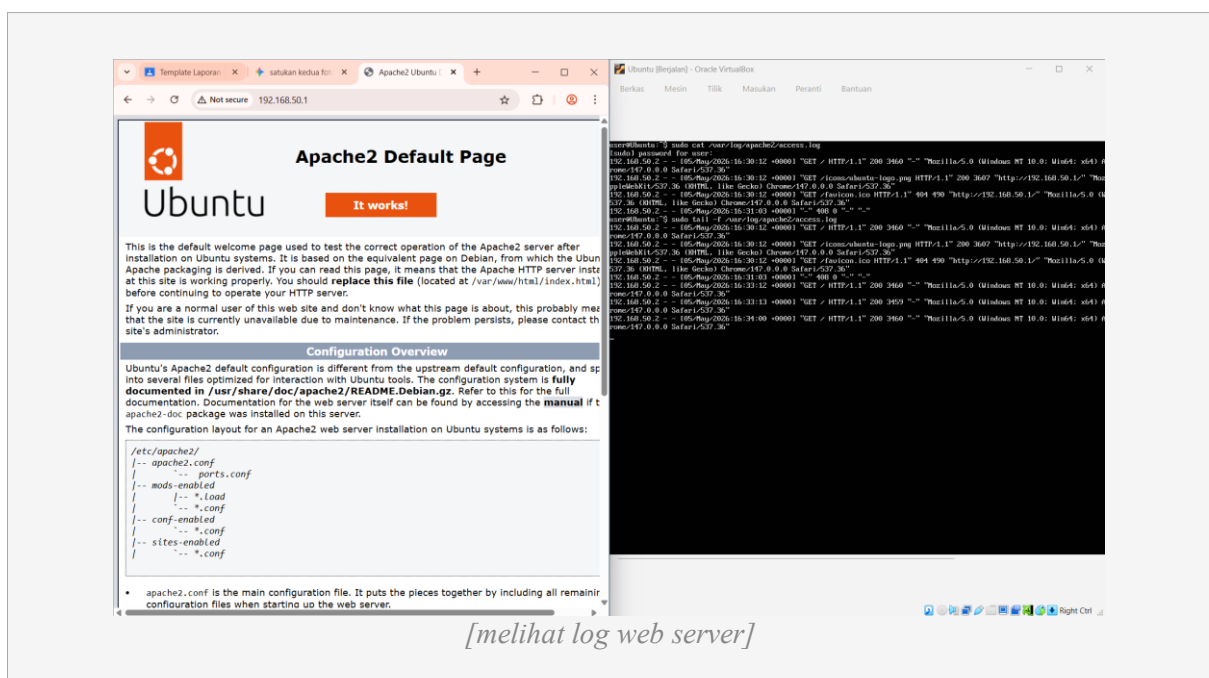
Langkah Percobaan:

22. Lihat isi access log Apache2 secara keseluruhan
23. Pantau access log secara real-time

Perintah yang dijalankan:

```
$ sudo cat /var/log/apache2/access.log  
$ sudo tail -f /var/log/apache2/access.log
```

Hasil (sertakan screenshot):



Analisis: Berdasarkan hasil pengamatan terhadap log web server (misalnya pada file seperti `/var/log/apache2/access.log` dan `/var/log/apache2/error.log`), terlihat bahwa setiap permintaan dari client tercatat secara rinci. Log akses (*access log*) mencatat informasi seperti alamat IP client, waktu akses, metode request (GET/POST), serta status kode respon dari server.

Jika log menunjukkan banyak permintaan dengan status 200 OK, maka dapat disimpulkan bahwa web server berjalan dengan baik dan mampu melayani permintaan client tanpa kendala. Hal ini menandakan bahwa konfigurasi dan layanan web server telah berfungsi dengan optimal.

4.11 Percobaan 11: Instalasi SSH Server (OpenSSH)

Tujuan: Instalasi SSH Server (OpenSSH) bertujuan untuk menyediakan layanan akses jarak jauh (*remote access*) ke server melalui jaringan secara aman. SSH (*Secure Shell*) merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk menghubungkan client ke server dengan sistem enkripsi, sehingga data yang dikirimkan terlindungi dari penyadapan.

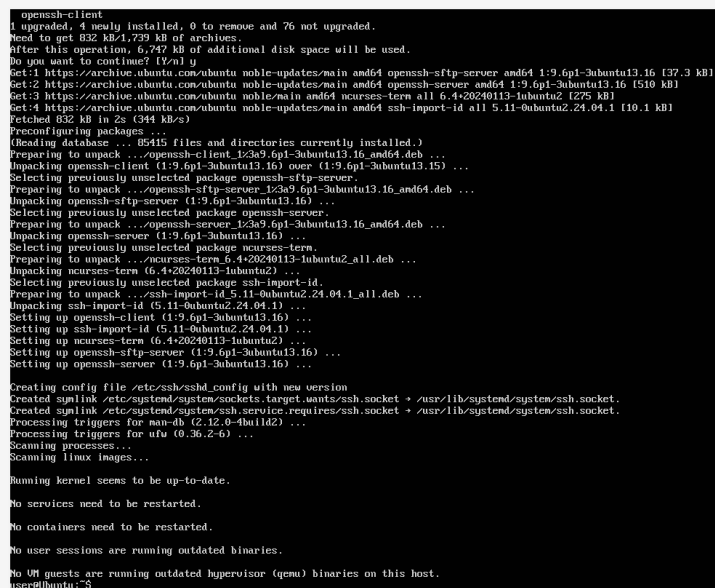
Langkah Percobaan:

24. Jalankan perintah instalasi `openssh-server`
25. Konfirmasi proses instalasi jika diminta
26. Verifikasi status layanan SSH

Perintah yang dijalankan:

```
$ sudo apt install openssh-server
```

Hasil (sertakan screenshot):



```
openssh-client
1 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 76 not upgraded.
Need to get 832 kB/1,739 kB of archives.
After this operation, 6,747 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.16 [37.3 kB]
Get:2 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.16 [510 kB]
Get:3 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ncurses-terminfo-base all 6.4+20240113-1ubuntu2 [225 kB]
Get:4 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ssh-import-id all 5.11-0ubuntu2.24.04.1 [10.1 kB]
Fetched 832 kB in 2s (344 kB/s)
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 85415 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../openssh-client_1:9.6p1-3ubuntu13.16_amd64.deb ...
Unpacking openssh-client (1:9.6p1-3ubuntu13.16) over (1:9.6p1-3ubuntu13.15) ...
Selecting previously unselected package openssh-sftp-server.
Preparing to unpack .../openssh-sftp-server_1:9.6p1-3ubuntu13.16_amd64.deb ...
Unpacking openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.16) ...
Selecting previously unselected package openssh-server.
Preparing to unpack .../openssh-server_1:9.6p1-3ubuntu13.16_amd64.deb ...
Unpacking openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.16) ...
Selecting previously unselected package ncurses-terminfo-base.
Unpacking ncurses-terminfo-base (6.4+20240113-1ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package ssh-import-id.
Preparing to unpack .../ssh-import-id_5.11-0ubuntu2.24.04.1_all.deb ...
Unpacking ssh-import-id (5.11-0ubuntu2.24.04.1) ...
Setting up openssh-client (1:9.6p1-3ubuntu13.16) ...
Setting up ncurses-terminfo-base (6.4+20240113-1ubuntu2) ...
Setting up ssh-import-id (5.11-0ubuntu2.24.04.1) ...
Setting up openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.16) ...
Setting up openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.16) ...
Creating config file /etc/ssh/sshd_config with new version
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/ssh.socket → /usr/lib/systemd/system/ssh.socket.
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service.requires/ssh.socket → /usr/lib/systemd/system/ssh.socket.
Processing triggers for man-db (2.12.0-4ubuntu2) ...
Processing triggers for ufw (0.35.2-6) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
user@ubuntu:~$
```

[instalasi SSH server (Open SSH)]

Analisis: Berdasarkan hasil instalasi yang telah dilakukan menggunakan perintah seperti `sudo apt install openssh-server`, layanan SSH berhasil terpasang dan dapat dijalankan pada sistem Ubuntu Server. Keberhasilan instalasi dapat diverifikasi dengan memeriksa status layanan menggunakan perintah seperti `systemctl status ssh`, yang menunjukkan bahwa layanan dalam kondisi aktif (*active/running*).

Pengujian konektivitas dilakukan dengan mencoba mengakses server dari komputer client menggunakan perintah SSH, misalnya `ssh username@IP_address`. Jika koneksi berhasil dan sistem meminta password, maka dapat disimpulkan bahwa layanan SSH telah berjalan dengan baik.

4.12 Percobaan 10: Melihat Log SSH Server

Tujuan: Melihat log SSH Server bertujuan untuk memantau aktivitas akses jarak jauh (*remote access*) yang terjadi pada server. Log ini mencatat berbagai informasi penting seperti waktu login, alamat IP client, status autentikasi (berhasil atau gagal), serta aktivitas yang dilakukan selama sesi SSH.

Selain itu, tujuan melihat log adalah untuk mendeteksi kesalahan atau gangguan pada layanan SSH. Dengan membaca log, administrator dapat mengetahui penyebab kegagalan login, kesalahan konfigurasi, atau masalah koneksi yang mungkin terjadi.

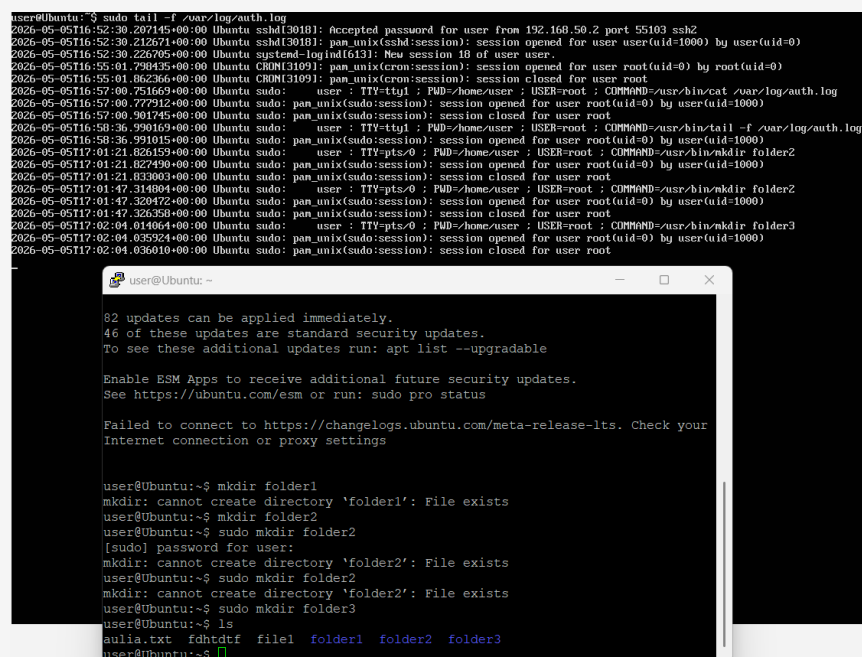
Langkah Percobaan:

27. Lihat isi access log SSH secara keseluruhan
28. Pantau access log secara real-time

Perintah yang dijalankan:

```
$ sudo cat /var/log/auth.log
$ sudo tail -f /var/log/auth.log
```

Hasil (sertakan screenshot):



```
user@Ubuntu:~$ sudo tail -f /var/log/auth.log
2026-05-05T16:52:30.207145+00:00 Ubuntu sshd[3018]: Accepted password for user from 192.168.50.2 port 55103 ssh2
2026-05-05T16:52:30.212671+00:00 Ubuntu sshd[3018]: pan_unix(sshd:session): session opened for user user(uid=1000) by user(uid=0)
2026-05-05T16:52:30.228705+00:00 Ubuntu systemd-logind[619]: New Session 10 of user user.
2026-05-05T16:55:01.790435+00:00 Ubuntu CRON[3109]: pan_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2026-05-05T16:55:01.862366+00:00 Ubuntu CRON[3109]: pan_unix(cron:session): session closed for user root
2026-05-05T16:57:00.751669+00:00 Ubuntu sudo: user : TTY=ttty1 : PWD=/home/user : USER=root : COMMAND=/usr/bin/cat /var/log/auth.log
2026-05-05T16:57:00.777912+00:00 Ubuntu sudo: pan_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by user(uid=1000)
2026-05-05T16:57:00.901745+00:00 Ubuntu sudo: pan_unix(sudo:session): session closed for user root
2026-05-05T16:58:36.990169+00:00 Ubuntu sudo: user : TTY=ttty1 : PWD=/home/user : USER=root : COMMAND=/usr/bin/tail -f /var/log/auth.log
2026-05-05T16:58:36.991015+00:00 Ubuntu sudo: pan_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by user(uid=1000)
2026-05-05T17:01:21.826159+00:00 Ubuntu sudo: user : TTY=pts/0 : PWD=/home/user : USER=root : COMMAND=/usr/bin/mkdir folder2
2026-05-05T17:01:21.827490+00:00 Ubuntu sudo: pan_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by user(uid=1000)
2026-05-05T17:01:21.833003+00:00 Ubuntu sudo: pan_unix(sudo:session): session closed for user root
2026-05-05T17:01:47.314804+00:00 Ubuntu sudo: user : TTY=pts/0 : PWD=/home/user : USER=root : COMMAND=/usr/bin/mkdir folder2
2026-05-05T17:01:47.320472+00:00 Ubuntu sudo: pan_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by user(uid=1000)
2026-05-05T17:01:47.326350+00:00 Ubuntu sudo: pan_unix(sudo:session): session closed for user root
2026-05-05T17:02:04.014064+00:00 Ubuntu sudo: user : TTY=pts/0 : PWD=/home/user : USER=root : COMMAND=/usr/bin/mkdir folder3
2026-05-05T17:02:04.035924+00:00 Ubuntu sudo: pan_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by user(uid=1000)
2026-05-05T17:02:04.036010+00:00 Ubuntu sudo: pan_unix(sudo:session): session closed for user root

user@Ubuntu:~$ mkdir folder1
mkdir: cannot create directory 'folder1': File exists
user@Ubuntu:~$ mkdir folder2
user@Ubuntu:~$ sudo mkdir folder2
[sudo] password for user:
mkdir: cannot create directory 'folder2': File exists
user@Ubuntu:~$ sudo mkdir folder2
mkdir: cannot create directory 'folder2': File exists
user@Ubuntu:~$ sudo mkdir folder3
user@Ubuntu:~$ ls
aulia.txt fdhtdf file1 folder1 folder2 folder3
user@Ubuntu:~$
```

[melihat log SSH Server]

Analisis: Berdasarkan hasil pengamatan terhadap log SSH Server (biasanya terdapat pada file seperti `/var/log/auth.log`), terlihat bahwa sistem mencatat setiap aktivitas login secara detail. Informasi yang ditampilkan meliputi waktu akses, alamat IP client, username yang digunakan, serta status autentikasi.

Jika log menunjukkan pesan seperti *Accepted password* atau *Accepted publickey*, maka dapat disimpulkan bahwa proses login berhasil dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi SSH telah berjalan dengan baik dan server dapat diakses oleh client.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses instalasi dan konfigurasi Ubuntu Server melalui media virtualisasi seperti VirtualBox dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Seluruh tahapan mulai dari pembuatan virtual machine, proses instalasi sistem operasi, hingga konfigurasi jaringan menggunakan metode Bridged Adapter dan Host-only Adapter berhasil dilakukan tanpa kendala yang berarti. Pengaturan IP statis juga berhasil diterapkan, sehingga server memiliki konektivitas yang stabil baik ke jaringan lokal maupun jaringan eksternal.

Selain itu, implementasi layanan server seperti FTP Server (vsftpd), Web Server (Apache2), dan SSH Server (OpenSSH) juga menunjukkan hasil yang optimal. Layanan FTP dapat digunakan untuk proses transfer file antara client dan server, web server mampu menampilkan halaman web dengan baik melalui browser, serta SSH memungkinkan akses remote ke server secara aman. Proses monitoring melalui log sistem pada masing-masing layanan juga membantu dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan normal serta memudahkan dalam proses troubleshooting apabila terjadi kesalahan.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan implementasi server berbasis Linux, khususnya dalam hal instalasi, konfigurasi jaringan, serta manajemen layanan. Pengalaman praktis yang diperoleh tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga melatih ketelitian dan pemahaman dalam mengelola sistem server. Hal ini tentunya menjadi bekal yang penting bagi mahasiswa dalam menghadapi kebutuhan dunia industri, khususnya di bidang jaringan komputer dan sistem administrasi server.

DAFTAR PUSTAKA

Ubuntu Server Documentation. <https://ubuntu.com/server/docs>

Apache HTTP Server Documentation. <https://httpd.apache.org/docs/>

Jurnal Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi (RESTI). Analisis Serangan Brute Force dan Penguatan Autentikasi Berbasis Kunci pada OpenSSH (Setiawan, B., 2023). <https://jurnal.iaii.or.id/index.php/RESTI>

Jurnal Tekno Kompak (Universitas Teknokrat Indonesia). Efisiensi Virtual Host Apache2 dalam Pengelolaan Multi-Domain pada Shared Hosting (Hidayat, N., 2023). <https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/teknokompak>

Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi (JRTIK). Optimasi Keamanan Transfer Data Menggunakan vsftpd Berbasis SSL/TLS (Ramadhan, F., & Saputra, R., 2022). <http://jrtik.polnep.ac.id/>

Jurnal Dinamika Informatika (Universitas PGRI Yogyakarta). Analisis Implementasi YAML pada Netplan untuk Efisiensi Konfigurasi Server (Priyanto, A., 2024). <https://journal.upy.ac.id/index.php/dinamika>

Jurnal Sistem Informasi (JSI) Universitas Indonesia. Implementasi Audit Log Sistem sebagai Deteksi Dini Gangguan Keamanan Informasi (Sudirman, I., 2025). <https://jsi.cs.ui.ac.id/>